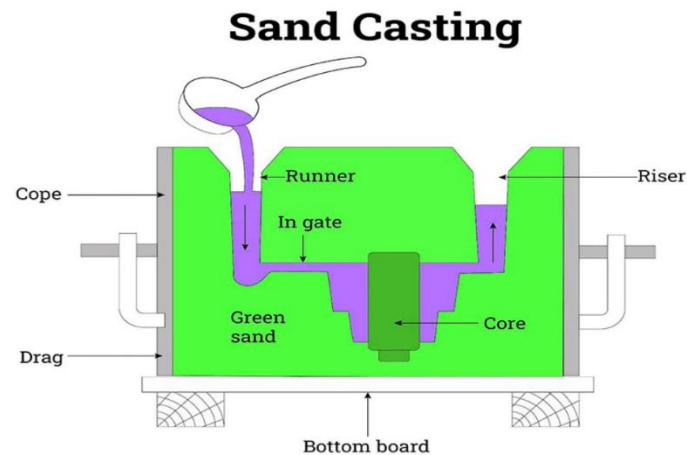


1. Sand Casting (الصب في القوالب الرملية)

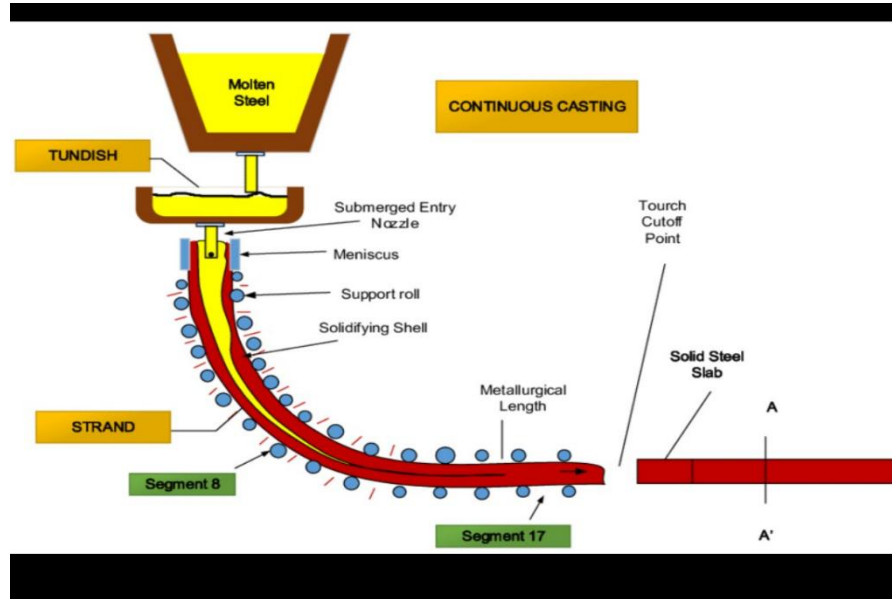
- **Defect:** Blowholes (نفخات غازية/فقاعات).
- **Sketch:**



- **Causes:** High pouring speed, High pouring temperature, and low permeability (سريعة صب عالية، حرارة صب عالية، ونفاذية رمل منخفضة).
- **Remedies:** Improve sand permeability, vent the mold properly, and control pouring speed (تحسين نفاذية الرمل، تهوية القالب جيداً، والتحكم في سرعة الصب).

2. Continuous Casting (الصب المستمر)

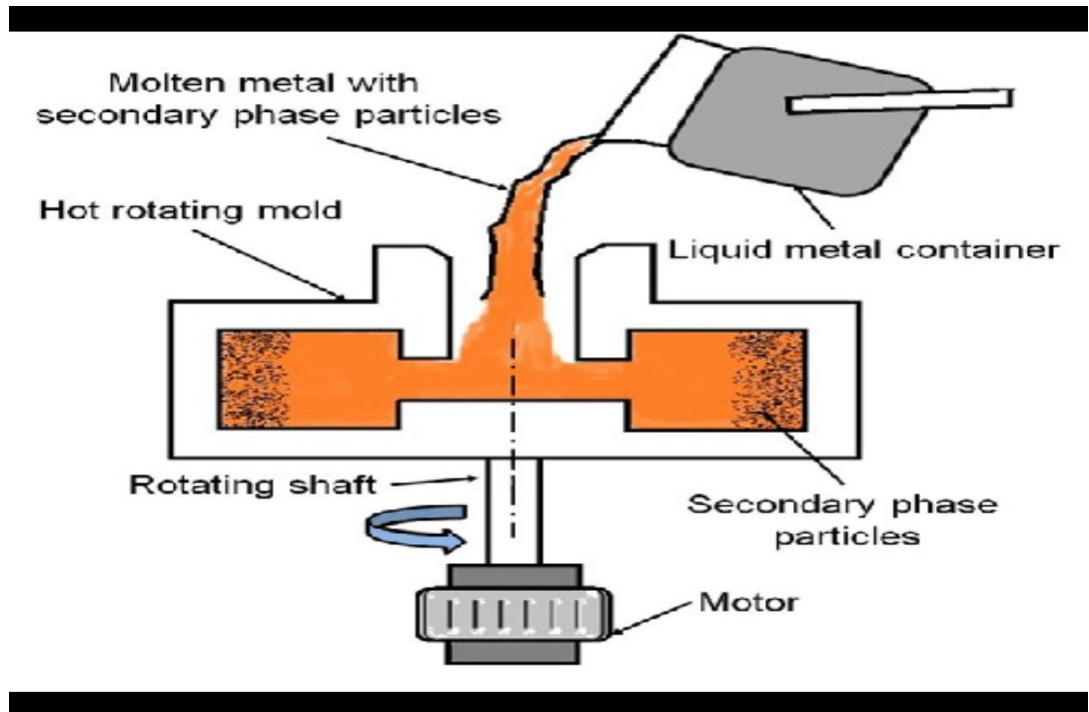
- **Defect:** Cold Shut (اللاحام البارد).
- **Sketch:**



- **Causes:** Low pouring temperature, Bad flow, and slow pouring speed (درجة حرارة صب منخفضة، تدفق سيئ، وسرعة صب بطيئة).
- **Remedies:** Increase pouring temperature and ensure continuous, smooth flow (زيادة درجة حرارة الصب وضمان تدفق مستمر ومنتظم).

3. Centrifugal Casting (الصب بالطرد المركزي)

- **Defect:** Segregation (انفصال المكونات).
- **Sketch:**



- **Causes:** Wrong rotational speed (either too fast or too slow)
(سرعة دوران خاطئة، سواء سريعة جداً أو بطيئة جداً).
- **Remedies:** Adjust the rotational speed (RPM) to match the casting diameter
(ضبط سرعة الدوران بما يتناسب مع قطر المصبوبة).